YESENSE
元生创新

产品手册

YIS130
姿态传感器

武汉元生创新科技有限公司
Yesense Technologies Co., Ltd.

+86-027-87003846
contact@yesense.com
www.yesense.com

修订历史

修订号	日期	修订记录
2.0	2023-08-20	• 更新部分指标及外围电路描述
1.1	2023-02-26	• 更新部分描述
1.0	2023-01-10	• 初版发布

免责声明

本文档提供有关武汉元生创新科技有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除武汉元生创新科技有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，武汉元生创新科技有限公司对其产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。

若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。武汉元生创新科技有限公司可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

版权所有©2016-2023，武汉元生创新科技有限公司。保留所有权利。

目录

1. 产品介绍 4

1.1 产品概述 4
1.2 主要特性 4
1.3 应用领域 4

2. 参数指标 5

2.1 姿态角度指标 5
2.2 陀螺仪指标 5
2.3 加速度计指标 5
2.4 物理与电气指标 6
2.5 环境适应性指标 6

3. 封装尺寸 7

4. 坐标系定义及安装说明 8

4.1 坐标系定义 8
4.2 安装注意事项 8
4.3 焊接注意事项 8

5. 配件 11

6. 通信接口及协议 12

6.1 概述 12
6.2 推荐外围电路 13
6.3 通信接口 14
6.4 同步引脚 15
6.5 协议帧格式 16
6.6 通信波特率配置 21
6.7 输出频率配置 21
6.8 输出内容修改 22
6.9 常用指令 22
6.10 固件升级 22

7. 订购信息 24

1. 产品介绍

1.1 产品概述

YIS130 是一款高精度的姿态传感器，可以测量载体的三维姿态角度（包括静态、动态倾角）、加速度和角速度信息。

YIS130 集成工业级、高可靠性的三轴 MEMS 陀螺仪和三轴 MEMS 加速度计，通过内嵌的 YFusion®高性能姿态融合算法、高精度传感器误差补偿算法和严格的出厂测试校准，可以实现 0.15°横滚、俯仰角测量精度和 0.2°无参考航向角测量精度。

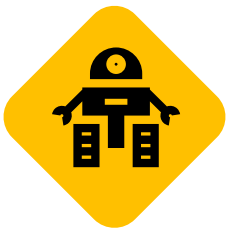
YIS130 采用 14.3×11.8×3.3 mm 超小尺寸设计、支持 SMT 贴片，支持 UART 和 CAN 接口通信、以及同步信号输入，方便用户集成应用、缩短开发周期。

图 1 YIS130

1.2 主要特性

- 0.15°横滚、俯仰角精度
- 0.2°无参考航向角精度
- 14.3×11.8×3.3 mm 超小尺寸
- 支持 SMT 贴片
- 支持同步信号输入
- 支持 UART、CAN 接口通信

1.3 应用领域


机器人

智能驾驶

手持设备

稳控平台

2. 参数指标

2.1 姿态角度指标

参数	典型值	备注	参数
横滚角	精度[1,2]	0.15°	1σ RMS
	量程	±180°	
俯仰角	精度[2]	0.15°	1σ RMS
	量程	±90°	
无参考航向角[3]	精度[4]	0.2°	1σ RMS
	量程	±180°	
角度分辨率[5]		0.001°	

2.2 陀螺仪指标

参数	典型值	备注
量程	±2000°/s	
非线性度	±0.05%FS	
噪声密度	0.015°/s/√Hz	
零偏不稳定性[6]	5°/h	Allan variance, 1σ
带宽(-3dB)	50Hz	
零点偏移	±0.5°/s	1σ RMS
零点温漂	±1°/s	1σ RMS, -40~85°C

2.3 加速度计指标

参数	典型值	备注

[1] 本手册中的精度，是指实际角度与传感器测量角度多次测量的均方根（RMS）误差。如无特殊说明，均在 25℃测量。

[2] 在静态、以及无长时间加速的中等动态运动情况下测量。

[3] 无参考航向角又称为相对航向角，是指相比于上电时刻的航向角变化值，其中上电时刻的航向角默认为 0°。

[4] 绕 Z 轴以 100°/s 匀速旋转 360°产生的误差(<0.06%)，由于器件固有的漂移特性，误差可能会随时间而增大(<0.5%)。无参考航向角会随时间漂移，在室内机器人运动场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<6°。静态场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<0.1°。以上长时间漂移数据均为实验室环境下测得。

[5] 传感器在量程范围内能够检测和分辨的最小变化值。

[6] 参考标准《IEEE Std 952™-1997 (R2008) IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single Axis Interferometric Fiber Optic Gyros》。

量程	±12g	
非线性度	±0.5%FS	
噪声密度	190ug/√Hz	
零偏不稳定性[7]	0.05mg	Allan variance, 1σ
带宽(-3dB)	50Hz	
零点偏移	±20mg	1σ RMS
零点温漂	±20mg	1σ RMS, -40~85°C

2.4 物理与电气指标

参数	典型值	备注
输入电压	3.3VDC	
功耗	70mW	@3.3V
通信接口	UART、CAN	
输出协议	Yesense YIS protocol	Yesense 私有协议
输出频率	200Hz	
尺寸	14.3×11.8×3.3mm	
重量	1g	

2.5 环境适应性指标

参数	典型值	备注
工作温度	-40~85°C	
存储温度	-45~85°C	相对湿度≤ 65%
抗冲击性	2000g	

[7] 参考标准《IEEE Std 1554™-2005 IEEE Recommended Practice for Inertial Sensor Test Equipment, Instrumentation, Data Acquisition, and Analysis》。

3. 封装尺寸

YIS130 的尺寸及推荐封装如下图所示（单位：mm）。

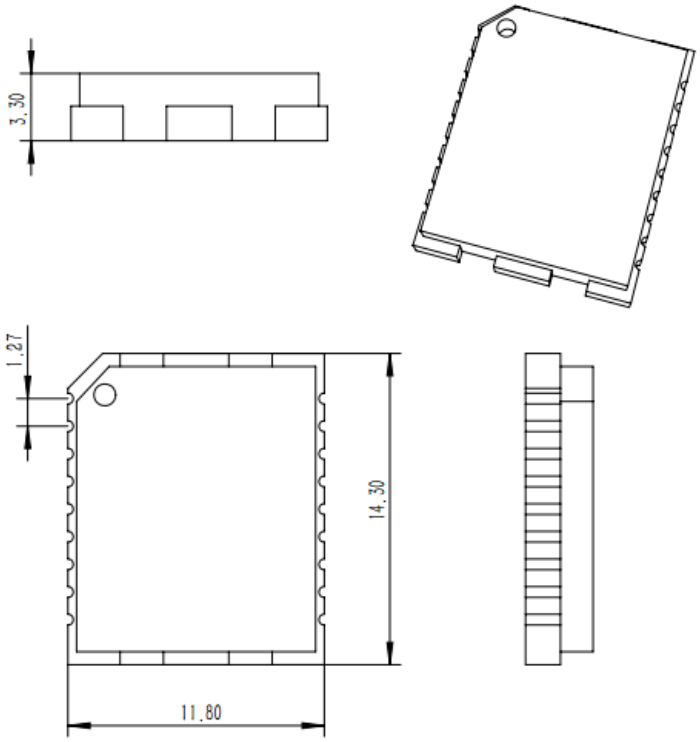


图 2 YIS130 尺寸图

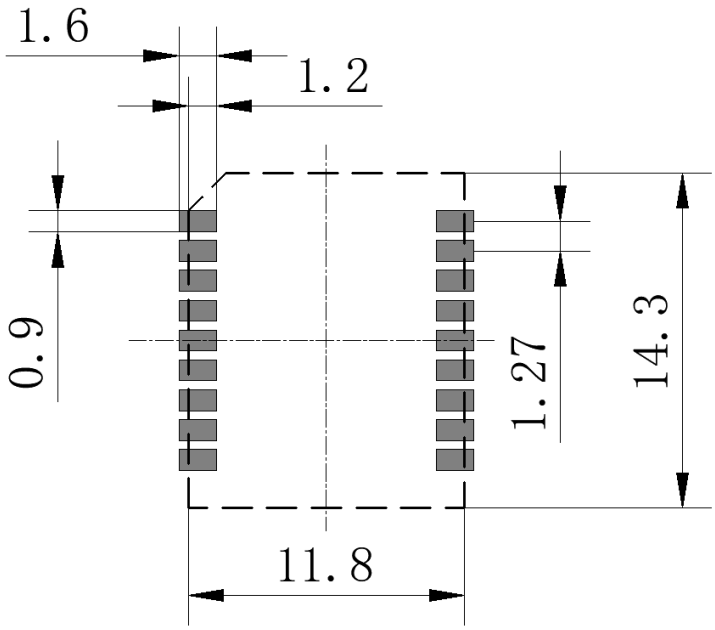


图 3 YIS130 推荐封装

4. 坐标系定义及安装说明

4.1 坐标系定义

YIS130 的坐标系定义如下图。绕 X 轴旋转对应横滚角，绕 Y 轴旋转对应俯仰角，绕 Z 轴旋转对应航向角。右手定则下，拇指指向旋转轴方向，绕旋转正方向旋转时角度为增。

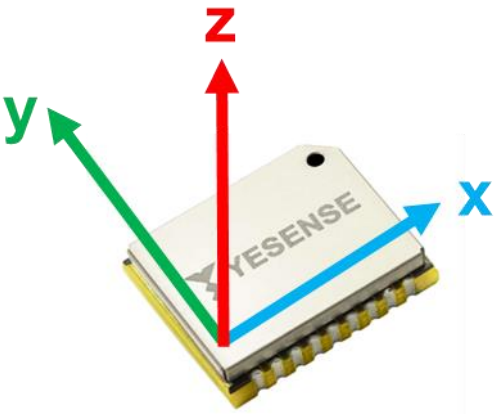


图 4 YIS130 坐标轴定义

4.2 安装注意事项

YIS130 姿态传感器包含 MEMS 器件，对应力比较敏感，为了降低应力的影响，须遵守以下 PCB 和外壳设计原则：

- 避免在 PCB 上 YIS130 周围布置有力作用的元件，如按钮、连接器等
- 避免 YIS130 靠近热源
- 避免 YIS130 受到震动，如扬声器、蜂鸣器等

4.3 焊接注意事项

4.3.1 焊料

强烈推荐使用无铅免清洗焊料，因为它在焊接完成后无需清洗。

4.3.2 回流焊

强烈推荐对流型焊接炉。因为对流型焊接炉可以精确地控制加热温度以及加热的均匀性。

4.3.3 预热

预热过程可以去掉器件表面多余的湿气。需要注意这个预热过程不可以替代回流焊过程。相关参数如下：

- 升温速率: < 3˚C/s。

- 加热时间：60 – 120 s。
- 末段温度：150 – 200℃，推荐 180℃。

4.3.4 加热/回流

预热结束后，需要将温度上升至液相温度（217℃）以上，具体参数如下：

- 温度上升/下降速率: < 2℃/s。
- 液相温度（217℃）以上极限时间： 40 – 60 s。
- 液相温度（217℃）以上峰值温度: 250℃。

4.3.5 冷却

回流过程结束后需要进行降温冷却，用于释放产品中可能存在的机械应力以及保持焊点优良的外形。

- 温度下降速率: < 4℃/s。

4.3.6 光学检测

在焊接 YIS130 模块后，可以利用光学检测方法来检测是否：

- 模块与焊盘是否对齐且处于焊盘的正中间。
- 所有焊盘正确焊接。
- 没有焊锡残留在相邻焊盘之间或者邻近焊盘，过孔处残余焊料堆积。

4.3.7 清洁

推荐使用无铅免清洗的焊料，在焊接之后无需对产品进行清洗。注意超声波清洗将永久的损害产品，特别是产品内部集成的振荡器和 MEMS 芯片。

4.3.8 重复回流焊

仅推荐单次回流焊过程。若存在板子两侧都有器件需要进行两次回流焊的情况，模块在设计时应放在板子最后一次回流焊的那一面。

4.3.9 手焊

手动焊接是允许的。使用温度设置到 350℃的电烙铁，将模块精准的放置在焊盘上，以斜对角焊接开始，如 PIN 1 和 10，然后顺时针焊接剩余引脚。

4.3.10 二次焊接

YIS130 模块可以使用热风枪将其从电路板上拆卸下来。热风枪的工作温度不能超过

350℃，峰值温度工作时间不能超过 10 秒；拆卸完成后需要将焊盘上的残留焊锡处理干净。

另外，推荐焊接参数如下图 10 所示。

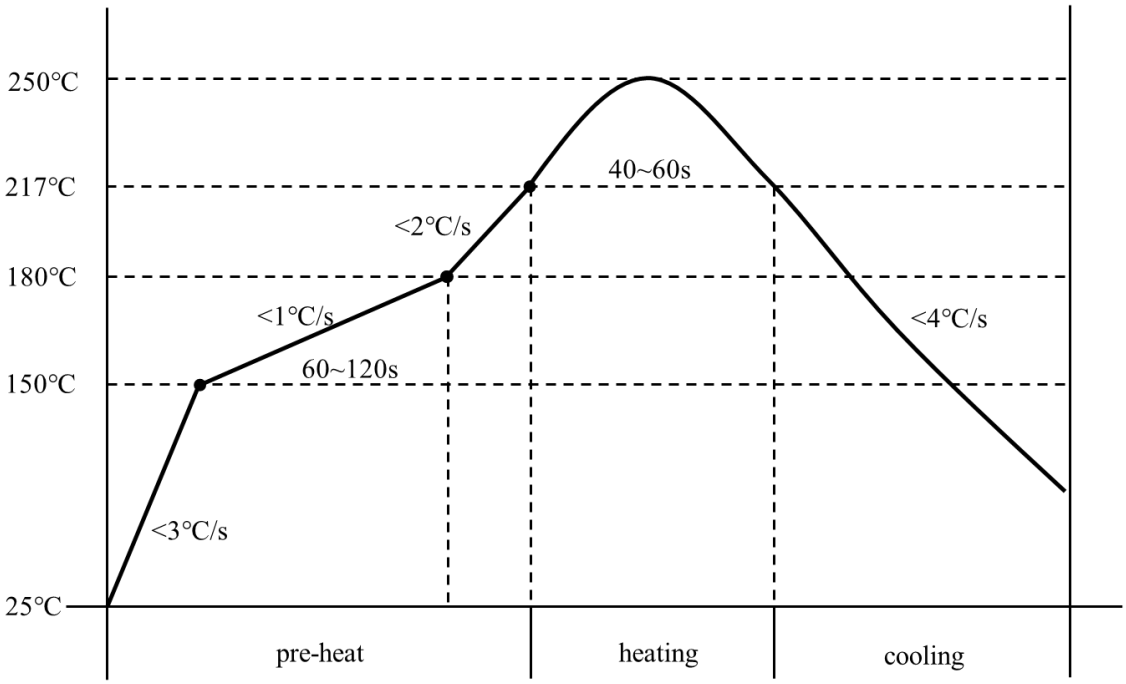
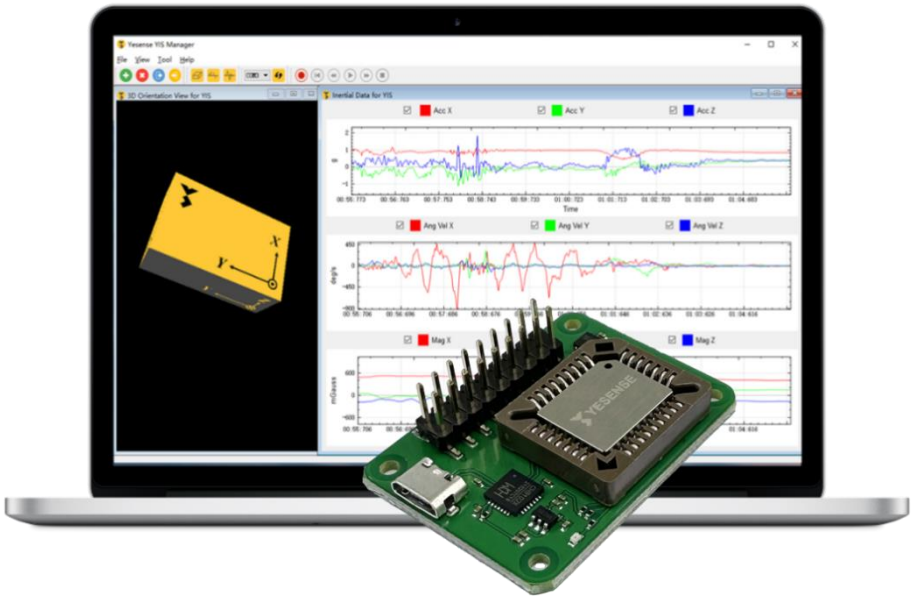


图 5 推荐的焊接参数

5. 配件

为了方便用户快速评估、并缩短开发周期，YIS130配套了评估板、上位机软件（YESENSE YIS Manager）、相关例程解析代码等资料，可以联系销售人员获取。



6. 通信接口及协议

6.1 概述

YIS130 引脚定义如下图所示：

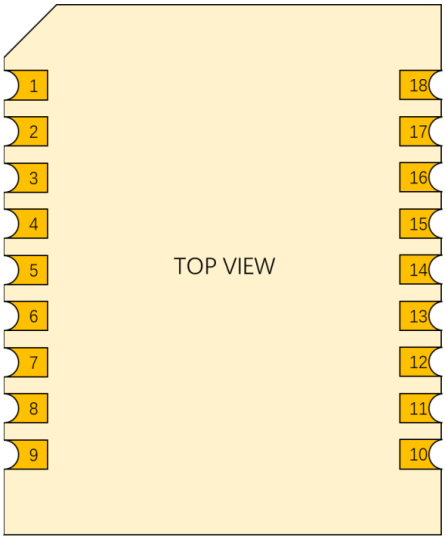


图 6 YIS130 引脚俯视图

序号	引脚定义	功能描述	序号	引脚定义	功能描述
1	RXD_RMC	授时串口接收引脚	10	FSYNC	同步输入
2	NC	非电气连接	11	NC	非电气连接
3	NC	非电气连接	12	NC	非电气连接
4	RS485_EN	RS485 使能引脚	13	VIN	输入电源， 2.8 - 3.6 VDC
5	NRST	复位引脚，低电平有效	14	INT	Data Ready，输出
6	GND	信号地	15	CAN_RXD	CAN 接收引脚
7	VIO	IO 引脚电平	16	CAN_TXD	CAN 发送引脚
8	UART_TXD	串口发送引脚	17	NC	非电气连接
9	UART_RXD	串口接收引脚	18	NC	非电气连接

6.2 推荐外围电路

6.2.1 UART 输出外围电路

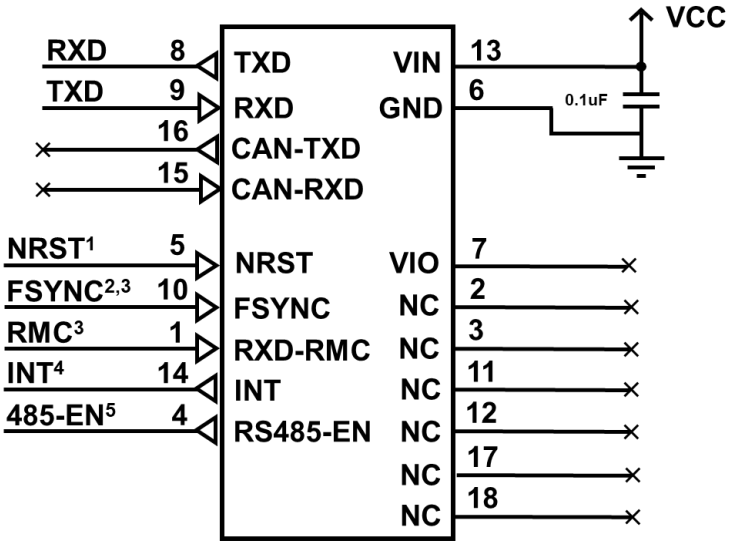


图 7 YIS130 UART 输出外围电路

注意：

- 内部已上拉。可接外部 GPIO 控制模块复位。不需要控制可悬空。
- 同步输入功能。不需要可悬空。
- GNSS 授时功能。不需要可悬空。
- 同步输出功能。数据就绪信号，上升沿有效。不需要可悬空。
- 可外接 RS485 芯片的通信控制引脚。不需要可悬空。

6.2.2 CAN 输出外围电路

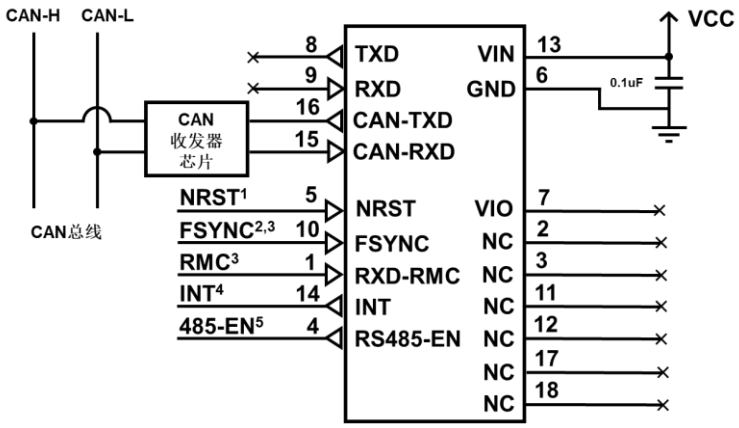


图 8 YIS130 CAN 输出外围电路

注意：

- 内部已上拉。可接外部 GPIO 控制模块复位。不需要控制可悬空。
- 同步输入功能。不需要可悬空。
- GNSS 授时功能。不需要可悬空。
- 同步输出功能。数据就绪信号，上升沿有效。不需要可悬空。
- 可外接 RS485 芯片的通信控制引脚。不需要可悬空。

6.3 通信接口

6.3.1 UART

YIS130 支持 UART 接口，支持以下波特率：

- 9600 bps
- 38400 bps
- 115200 bps
- 460800 bps (default)
- 921600 bps

完整的 UART 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

输入输出引脚电气参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
TXD Low level threshold	0		0.4	V
TXD High level threshold	2.4		3.3	V
RXD Low level threshold	-0.3		0.8	V
RXD High level threshold	1.7		3.6	V

6.3.2 CAN 通信

YIS130 支持 CAN 通信。CAN 接口符合 ISO 11898-1： 2015（CAN 协议规范版本 2.0 A 部分，B 部分）。它支持高达 1 Mbit / s 的数据速率。默认情况下，CAN 接口以 CAN 2.0A / B 模式运行。

CAN 接口支持以下标准 CAN 总线比特率（暂不支持配置）：

- 10 kBit/s
- 20 kBit/s
- 50 kBit/s
- 100 kBit/s
- 125 kBit/s
- 250 kBit/s
- 500 kBit/s (default)
- 1000 kBit/s

CAN 接口完整参数如下：

Item	Conditions	Min	Typical	Max	Unit
V_{IO}	-	2.8		3.6	V
V_{IL}	TTL 电平	0.0		0.8	V
V_{IH}		2.15		VCC	V
V_{OL}	VCC 在 2.8~3.6V 范围内	0.0		0.4	V
V_{OH}		2.4		VCC	V
C_{IO}	-	-	5	-	pF

6.4 同步引脚

YIS130 具备同步输入和同步输出的功能。

6.4.1 同步输入

YIS130 的 SYNC 引脚作为外部同步输入通道。SYNC 引脚触发电平为上升沿，当模块被触发后将立即采集 IMU 数据，该组数据采样时间戳为零，同时输出数据的 TID 也会置为 1。YIS130 同步信号输入信号仅支持 1Hz。同步输入参数如下：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
Input range			4.0	V
Low level threshold			1.0	V
High level threshold	2.3			V
Input resistance	3	5	7	kΩ
Input current			5	mA

YIS130 同时支持外部输入 NMEA0183 的 RMC 报文进行授时，需要配合 SYNC 引脚，同样仅支持 1Hz 的 GPRMC 或 GNRMC 授时报文输入，此情况下如需输出 UTC 时间，需要配置相应的输出才会输出。

6.4.2 同步输出

YIS130 的 DR 引脚作为同步输出通道，用于指示有新的数据更新。DR 的有效信号为上升沿的脉冲，且脉冲高电平将保持 200us。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
High level output voltage	2.0			V
Low level output voltage			0.3	V
Drive current			8	mA

6.5 协议帧格式

6.5.1 UART 数据输出格式

Yesense 私有输出协议采用固定的格式，帧结构包含五部分：帧头、帧序号、数据长度、数据域、校验码，如下表所示，且字节序全部采用小段模式。

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
帧徐号	2 字节	数据帧编号（1 ~ 60000）
数据长度	1 字节	数据的长度，最大值 255
数据域	0-255 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

6.5.1.1 有效数据定义规则

数据域的定义如下表所示：

数据包 1			……	数据包 N		
DATA ID	LEN	DATA(LEN)	……	DATA ID	LEN	DATA(LEN)

数据域中的数据可由多个数据包组合组成。每一个不同的数据包包含特定的 DATA ID 以及与之对应的数据长度指示符 LEN 和数据长度为 LEN 的数据 DATA 组成。

DATA ID 与 LEN 和 DATA 的对应关系如下表所示：

数据类型	数据 ID	长度	内容
IMU 温度[8]	0x01	2	DATA1 – DATA2
加速度	0x10	12	DATA1 – DATA12
角速度	0x20	12	DATA1 – DATA12

[8] 默认不输出，但可以通过指令配置，具体请参考《Yesense 通讯协议文档-v2.3（外部）.pdf》

欧拉角	0x40	12	DATA1 – DATA12
四元数	0x41	16	DATA1 – DATA16
UTC[8]	0x50	11	DATA1 – DATA11
采样时间戳 [8]	0x51	4	DATA1 – DATA4
同步输出时间戳 [8]	0x52	4	DATA1 – DATA4

DATA 的转换关系如下表所示：

类型	数据	数据转换	单位
IMU 温度	DATA1（DATA[7:0]）	temp_imu = DATA ×0.01	℃
	DATA2（DATA[15:8]）		
加速度	DATA1（DATA[7:0]）	ax = DATA × 0.000001	m/s²
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	ay = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	az = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
角速度	DATA1（DATA[7:0]）	wx = DATA × 0.000001	deg/s
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	wy = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	wz = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
欧拉角	DATA1（DATA[7:0]）	pitch = DATA × 0.000001	deg(°)
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		

	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	roll = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	yaw = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
四元数	DATA1（DATA[7:0]）	q0 = DATA × 0.000001	
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	q1 = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	q2 = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA13（DATA[7:0]）	q3 = DATA × 0.000001	
	DATA14（DATA[15:8]）		
	DATA15（DATA[23:16]）		
	DATA16（DATA[31:24]）		
UTC	DATA1（DATA[7:0]）	Msec = DATA	ms
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	Year = DATA	year
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[7:0]）	Month = DATA	month
	DATA8（DATA[7:0]）	Day = DATA	day
	DATA9（DATA[7:0]）	Hour = DATA	hour
	DATA10（DATA[7:0]）	Min = DATA	minute
	DATA11（DATA[7:0]）	Sec = DATA	second
采样时间戳	DATA1（DATA[7:0]）	Sampling_timestamp = DATA	us

	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
同步输出时间戳	DATA1（DATA[7:0]）	Sync_out_timestmp = DATA	us
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		

6.5.1.2 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从 TID 开始到 Message 的最后一个字节，如下表图所示，计算公式见下示例。

YS Header	TID	LEN	MESSAGE	CK1	CK2

Range over which the checksum is to be calculated

假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：

```
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

6.5.2 UART 交互协议帧格式

YIS130 交互指令协议格式与默认报文输出格式不同，帧结构包括：帧头、数据类、操作符、数据长度、数据域、校验码。如下表所示：

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
数据类	1 字节	数据类别
操作符	3 位	查询或写入
数据长度	15 位	数据的长度，最大值 8191
数据	0-8191 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

6.5.2.1 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从数据类开始到数据域的最后一个字节，如下表图所示：

帧头	数据类	操作符(2:0)	数据长度(15:3)	数据域	CK1	CK2
0x59 0x53	← Range over which the checksum is to be calculated →					

```
假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

6.5.3 CAN 通信协议格式

YIS130 支持 CAN 接口输出，输出协议格式采用与 SAEJ1939 协议兼容的格式，采用 Intel 格式，使用扩展帧输出。参数定义如下所示：

输出数据	优先级	PGN	源地址（SA）	帧 ID	报文说明	备注
加速度	3	0xF02D	0x59	0x0CF02D59	长度：6 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-320 ~ 320.55 m/s^2 分辨率：0.01 m/s^2 偏移量：-320 m/s^2 依次为：X 轴加速度、Y 轴加速度、Z 轴加速度	默认输出
角速度	3	0xF02A		0x0CF02A59	长度：8 字节，小端模式，无符号 20 位 量程：-4000 ~ 4000 dps 分辨率：0.0078125 dps 偏移量：-4000 dps 依次为：X 轴角速度（20bit），Y 轴角速度（20bit），Z 轴角速度（20bit）	默认输出
欧拉角	3	0xF029		0x0CF02959	长度：6 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-250 ~ 252° 分辨率：0.0078125° 偏移量：-250° 依次为：俯仰角、横滚角、航向角	默认输出
四元数	3	0xF030		0x0CF03059	长度：8 字节，Intel 格式，无符号 16 位 量程：-1 ~ 1 分辨率： 0.000030519°	默认输出

					偏移量：-1 依次为：Qw,Qx,Qy,Qz	

注：CAN 通信协议暂不支持设置指令。

6.6 通信波特率配置

YIS130 支持以下通信波特率配置：

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）
UART 波特率	9600 bps	59 53 02 0A 00 01 0D 27	无
	19200 bps	59 53 02 0A 00 06 12 2c	无
	38400 bps	59 53 02 0A 00 02 0E 28	无
	57600 bps	59 53 02 0A 00 07 13 2d	无
	115200 bps	59 53 02 0A 00 03 0F 29	无
	230400 bps	59 53 02 0A 00 09 15 2F	无
	460800 bps	59 53 02 0A 00 04 10 2A	无
	921600 bps	59 53 02 0A 00 05 11 2B	无

注意：

波特率设置需考虑单帧数据输出量和输出频率。在不改变输出内容的情况下，若波特率设置过低，可能会导致数据无法完全输出,导致配置不成功。设置输出内容及输出频率时，若通信参数无法满足输出要求，则会导致配置不成功。最小波特率可以根据如下公式估算：

1. 估算单帧数据传输时间 t = 1/f * 1000 – 1 (ms)

   f: 输出频率

2. 估算波特率 baudrate = n * 10 * 1000 / t

   n: 单帧数据输出的字节数。

   baudrate: 为了保证修改波特率后能正常接收命令，该值建议为需要设置的波特率的 80%以下。

   波特率设置完成后，请用新设置的波特率连接 YIS130。

6.7 输出频率配置

YIS130 支持以下输出频率配置：

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）	
输出频率	1Hz	59 53 03 0A 00 01 0E 2B	成功	59 53 03 0A 00 00 0D 2A
	2Hz	59 53 03 0A 00 02 0F 2C		
	5Hz	59 53 03 0A 00 03 10 2D		

	10Hz	59 53 03 0A 00 04 11 2E		
	20Hz	59 53 03 0A 00 05 12 2F		
	25Hz	59 53 03 0A 00 06 13 30	失败	59 53 03 0A 00 FF 0C 29
	50Hz	59 53 03 0A 00 07 14 31		
	100Hz	59 53 03 0A 00 08 15 32		
	200Hz	59 53 03 0A 00 09 16 33		

6.8 输出内容修改

YIS130 支持输出内容修改，支持以下输出内容配置：

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）	
输出内容	加速度、角速度	59 53 04 12 00 C0 00 D6 DC	成功	59 53 04 0A 00 00 0E 2E
	加速度、角速度、温度	59 53 04 12 00 C0 04 DA E0		
	加速度、角速度、四元数、欧拉角	59 53 04 12 00 D8 00 EE 0C		
	加速度、角速度、四元数、欧拉角、时间戳	59 53 04 12 00 D8 80 6E 8C	失败	59 53 04 0A 00 FF 0D 2D
	无输出	59 53 04 12 00 00 00 16 5C		

注：未列出输出配置组合请参照《Yesense 通讯协议文档-v2.3（外部）.pdf》

6.9 常用指令

6.9.1 静态零偏校准

由于 MEMS 传感器存在零点偏移的固有特性，如初次上电时由于陀螺仪零偏过大导致航向漂移，则可使用零偏校准功能。该指令校正传感器静止状态下的零点偏移，直接从传感器原始值上减去零点输出误差，模块接收到指令后传感器静态角速度输出会接近零。使用时模块上电后 10s 左右，向模块发送该指令后保持静止 1s 以上即可。

静态零偏校准指令：59 53 4d 12 00 50 01 b0 6a

返回值：59 53 4D 0A 00 00 57 52

6.10 固件升级

YIS130 支持固件升级功能。用户可以使用 YESENSE YIS Manager 上位机或者用户的主机来使用该功能。

通过用户主机完成固件升级功能时，需要用户主机预留一路串口（包括 USB 虚拟串口）与 PC 进行通信，用户主机与 PC 通信时需要进入透传模式，转发 PC 的所有数据与 YIS130 进行交互，从而完成固件升级。

7. 订购信息

产品型号	通信方式	供电电压	备注
YIS130	UART、CAN	3.3V	

如有定制化需求，请与我司销售人员联系。